



NEZHA BAHKOUK

Ingénieure en électronique spécialisée en IA

Téléphone
+212696333442

Email
nezhabahkouk.19@gmail.com

Adresse
Agadir, Maroc

About Me

Spécialisée en apprentissage automatique, titulaire d'un master en Contrôle informatique industriel (Électronique et Télécommunications).

Passionnée par les technologies modernes et les applications de l'intelligence artificielle dans le domaine industriel, avec une solide expérience pratique en environnement de production. J'ai récemment effectué un stage de six mois au sein de l'entreprise Aptiv à Tanger, au département Cutting & LP, où j'ai participé à un projet d'amélioration continue basé sur le contrôle dynamique de la vitesse par intelligence artificielle afin d'optimiser l'efficacité des performances de production.

langues

- Tamazight : Langue maternelle
- Arabe : Courant
- Français : Avancé
- Anglais : Avancé
- Russe : Débutant

Récompenses

Lean 2.0 OPEX Tournament – Lauréate de la finale locale, Aptiv M6, Tanger, Maroc | Mai 2025

- Première place obtenue pour la direction du projet « Contrôle dynamique de la vitesse des machines de coupe Komax à l'aide de l'intelligence artificielle ».

Expérience professionnelle

Ingénieure IA / Apprentissage Automatique (Stage) – Société Aptiv, Tanger, Maroc

Février 2025 – Juillet 2025

- Développement d'un système de contrôle dynamique de la vitesse des machines de découpe basé sur l'IA.
- Analyse des données opérationnelles et participation au projet Lean OPEX 2.0 pour l'amélioration continue.

🏆 Lauréate du 1er Prix – Tournoi Aptiv Lean OPEX 2.0, Tanger (Mai 2025)
Projet : Contrôle dynamique de la vitesse des machines Komax par l'IA

Enquêtrice de terrain – Haut-Commissariat au Plan (Recensement général de la population et de l'habitat), Chtouka ait baha

1er septembre – 30 septembre 2024

- Participation aux missions de terrain et d'organisation au sein d'une équipe.
- Développement des compétences de travail en équipe et de discipline professionnelle.

Projet académique – Université Cadi Ayyad, Marrakech

Février 2023 – Juillet 2023

- Optimisation d'antennes :
Amélioration des performances de réflexion à l'aide d'algorithmes métaheuristiques, avec simulations sur HFSS et MATLAB

Projet académique – Université Ibn Zohr, Ait Melloul

Février 2021 – Juin 2021

- Développement d'un modèle de prédiction de mots basé sur les réseaux de neurones récurrents (RNN).
- Utilisation de PyTorch et Scikit-learn pour l'analyse de données et l'optimisation des performances linguistiques.

Professeure et Assistante du Surveillant Général – Collège Sidi Khalil, Chtouka Ait Baha

Février 2016 – Juin 2018

- Gestion et organisation du département interne des étudiants
- Contribution à la gestion de la discipline et à l'application des règlements internes.
- Supervision des activités quotidiennes
- Coordination entre la direction et les étudiants afin de garantir un environnement éducatif sûr et bien structuré.

Hard skills

- Intelligence Artificielle & Apprentissage Automatique :
 - Régression linéaire / logistique, Random Forest, SVM, PCA
 - Apprentissage profond (ANN, RNN, LSTM)
 - Python, PyTorch, Scikit-learn, Traitement des données & Analyse statistique

- Électronique & Génie Électrique :
 - Traitement du signal, Systèmes de communication
 - Conception et optimisation d’antennes
 - Simulation avec HFSS, CST, MATLAB Techniques RF & Micro-ondes
 - Machines électriques, Électronique numérique et de puissance

- Logiciels & Outils :
 - MATLAB, HFSS, CST, ...
 - PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, NumPy, Pandas, Matplotlib, Jupyter, Python, ...
 - SQL, LaTeX, Word, PowerPoint, Excel, Canva...

Soft skills

- Leadership
- Travail d’équipe
- Communication professionnelle
- Créativité
- Patience et gestion du stress
- Esprit analytique
- Résolution de problèmes
- Esprit critique
- Curiosité

Education

Doctorante – Laboratoire de Recherche en Technologies Intelligentes et Durables (LaRTID)

2023 – Présent
École Nationale des Sciences Appliquées, Université Cadi Ayyad – Marrakech

Master – Contrôle et Informatique Industrielle (Électronique et Télécommunications)

2021 – 2023
Faculté des Sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad – Marrakech

Licence – Sciences Physiques (Électronique)

2018 – 2021
Faculté des Sciences Appliquées Ait Melloul, Université Ibn Zohr

Baccalauréat – Sciences Physiques

2015 – 2018
Lycée Al Qods, Chtouka Ait Baha

Formations & Certificats

- 🏆 1^{er} Prix au tournoi local Lean 2.0 OPEX chez Aptiv M6, Tanger, Maroc, pour le projet : Contrôle dynamique de la vitesse des machines de découpe Komax à l’aide de l’intelligence artificielle | Mai 2025
- Formation en ligne – Al Hababi Business for E-Services & Entrepreneurship (Royaume-Uni)
Cours : Stratégie Freelance en ligne & IA | Novembre 2024
- 🎓 Certificat Coursera – IBM
Cours : Introduction à l’intelligence artificielle | 7 mars 2024
- 🎓 Certificat de participation de l’ICESCO, Participation à la 3^e édition du Master Class sur la recherche scientifique, organisée par la Chaire ICESCO pour l’éducation ouverte – École Normale Supérieure, Marrakech | 4–6 juin 2024
- 🎓 Certificat de Queen Mary University of London
Cours : Méthodologie de recherche | 16 mars 2024
- 🎓 Certificat de participation de Clarivate – Émirats arabes unis
Cours : Intelligence artificielle dans Web of Science et création de profils de recherche scientifique | 30 mai 2024
- 🎓 Certificat de l’Université de Virginie (USA) en collaboration avec BCG
Cours : Transformation numérique | 16 mars 2024
- 🎓 Certificat en éducation et pédagogie – Laboratoire LCP en collaboration avec l’Institut Gueliz pour les spécialités éducatives | Mai 2022
- 🎓 Programme de formation au Centre international des leaders pour le développement humain – Tanger
Thèmes : Clés du succès et comment influencer les autres | Juin 2020
- 🎓 Formation en ligne – Haut-Commissariat au Plan (Maroc)
Thème : Statistiques sur la population et le logement | Mars – Juin 2024